



REVISIÓN PRELIMINAR DE DISEÑO

Equipo

ILIHUICATL XOXOAHUCO

Institución

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

Integrantes

José Eduardo Crescencio Dávila - Director de Misión

Thalía Isabel Bravo Pimentel - Ingeniera en Sistema de Recuperación

Fernando Ian Yedra Lavalle - Jefe de Ingeniería

Martha Esther Valdes Cruz – Ingeniera de Diseño

Juan José Vidaña Hernández - Contador

María Fernanda Crescencio Dávila - Diseñadora

Sebastián Méndez - Ingeniero de Apoyo

Jorge Rojas Hernández - Comunicador

Asesores

Janet Carolina López

Juan Camilo Tejeda Orjuela

Mario Ramírez Neria

22 de septiembre de 2025

Contenido

1.	Introducción	3
2.	Diseño del Cohete	3
2.1	Definición de Objetivos y Restricciones.....	3
2.2	Componentes del Cohete	3
2.3	Simulación y Análisis en OpenRocket	6
2.3.1	Resultados de la simulación	6
2.4	Diseño 3D e impresión de elementos simulados.....	8
2.5	Diseño y Fabricación del Paracaídas.....	10
2.6	Ensamblaje del Cohete.....	12
3.0	Diseño de CanSat	13
3.1	Objetivos de diseño del CanSat:.....	13
4.0	Resultados de Pruebas.....	15
5.0	Pasos a seguir	15
6.0	Página web	16
7.0	Enlaces relacionados	18
8.0	Ficha técnica.....	19

1. Introducción

Este documento presenta la metodología utilizada para elaborar el diseño preliminar de nuestro cohete en la categoría en la que nos encontramos participando. Los requerimientos tomados en cuenta para la Categoría 3 (Universitarios) son los siguientes; Llevar una carga útil (CanSat) de mínimo 250 gramos a una altura objetivo de 400 metros y lograr la recuperación completa del cohete.

2. Diseño del Cohete

2.1 Definición de Objetivos y Restricciones

El diseño preliminar del cohete se basa en un enfoque modular, optimizando cada componente para cumplir con los objetivos de la misión y garantizar la estabilidad y seguridad del vuelo.

Objetivos de lanzamiento:

- Alcanzar una altura aproximada de 400 metros con una tolerancia de ± 20 metros.
- Llevar una carga útil de 250 gramos.
- Lograr una estabilidad inicial de 3 ± 0.5 .
- Incluir un sistema de recuperación.

Restricciones de lanzamiento:

- Motor AeroTech G80-7T.

2.2 Componentes del Cohete

Punta (Ojiva)

La forma cónica minimiza el arrastre durante el ascenso, contribuyendo a alcanzar la altura objetivo. Su masa y geometría fueron optimizadas en la simulación para mantener el centro de presión y el centro de gravedad en una relación segura.

Dimensiones:

- Longitud: 15 cm
- Diámetro base: 7.5 cm
- Masa: 39 gramos

Acoplamiento de punta

Su diseño de acoplamiento asegura una unión firme y a la vez facilita la separación durante el despliegue del paracaídas, garantizando una recuperación exitosa.

Dimensiones:

- Longitud: 1 cm
- Diámetro: 7.15 cm

Cuerpo 1 y Cuerpo 2

Esta configuración modular facilita el acceso a los componentes internos, como el sistema de recuperación y la electrónica, permitiendo un montaje y desmontaje sencillos. Los segmentos están diseñados para albergar la carga útil y el paracaídas de forma segura.

Dimensiones:

- Longitud Cuerpo 1: 35 cm
- Diámetro interno 1: 7.15 cm
- Diámetro externo 1: 7.3 cm
- Longitud Cuerpo 2: 65 cm
- Diámetro interno 2: 7.15 cm
- Diámetro externo 2: 7.3 cm

Cople de fuselaje

Esta pieza garantiza la unión segura de los diferentes cuerpos del cohete, distribuyendo las fuerzas estructurales de manera uniforme.

Dimensiones:

- Longitud: 5 cm
- Diámetro interno: 7.15 cm
- Masa: 29 gramos

Soporte de motor (superior e inferior)

Estos componentes de soporte interno son cruciales para fijar firmemente el sistema de la carga útil y el motor. El diseño asegura que estos elementos permanezcan estables y centrados durante la alta aceleración del lanzamiento.

Dimensiones:

- Longitud: 5 cm
- Diámetro interno: 7.15 cm
- Masa: 70 gramos

Cople de motor

La longitud del tubo es suficiente para asegurar el motor y proporcionar el espacio necesario para el sistema de expulsión. El material fue seleccionado para resistir las altas temperaturas y presiones generadas por la combustión del propulsor.

Dimensiones:

- Longitud: 20 cm
- Masa: 14 gramos

Estabilizadores

La geometría y el número de aletas fueron seleccionados para proporcionar la estabilidad aerodinámica necesaria durante el vuelo. El diseño trapezoidal, con un área de superficie adecuada, garantiza que el centro de presión se mantenga detrás del centro de gravedad, asegurando un factor de estabilidad óptimo de 2.5. El peso y la robustez de las aletas están calculados para soportar las fuerzas del lanzamiento sin deformarse.

Dimensiones:

- Cantidad: 4 aletas
- Base mayor: 16 cm
- Base menor: 8 cm
- Altura: 8.5 cm
- Espesor: 6 mm
- Masa total (4 piezas): 115 gramos

Carga Útil

Esta masa específica ha sido considerada en las simulaciones para asegurar que el cohete alcance la altitud objetivo sin excederse por un margen significativo.

Dimensiones:

- Masa: 205 gramos

2.3 Simulación y Análisis en OpenRocket

Nos familiarizamos con el simulador OpenRocket para validar nuestro diseño preliminar. Este programa nos permitió modelar el cohete con las especificaciones de la tabla de diseño, incluyendo las dimensiones, masas y la configuración del motor, para predecir su rendimiento en vuelo.

2.3.1 Resultados de la simulación

Valores utilizados Motor: AeroTech G80-7T.

- Altura máxima (Apogeo): 477 metros.
- Velocidad máxima: 115 m/s (Mach 0.340).
- Aceleración máxima: 100 m/s².

Análisis de Estabilidad

- Centro de Gravedad (CG): 50.7 cm desde la punta
- Centro de Gravedad (CG): 50.7 cm desde la punta.
- Centro de Presión (CP): 92.1 cm desde la punta.
- Margen de Estabilidad: 4.44 cal.

Comparativa de simulaciones

En el análisis de simulaciones se contemplaron distintas configuraciones geométricas del cohete con el objetivo de evaluar su influencia en la estabilidad y el rendimiento. Una de las simulaciones presentaba una geometría más compacta en longitud total (aprox. 90 cm), con estabilizadores trapezoidales de menor superficie y un centro de presión ubicado muy cercano al centro de gravedad. Esta combinación permitió alcanzar un apogeo de **390 m**, sin embargo, el **margen de estabilidad se redujo a 1.98 cal**, lo que coloca al cohete en un escenario límite en términos de control. En este caso, la geometría de las aletas, al ser más pequeñas y menos robustas, genera una menor capacidad de corrección aerodinámica, lo que aumenta la sensibilidad frente a turbulencias o variaciones en el lanzamiento.

En contraste, la simulación que se plantea como más conveniente considera una geometría más extendida en el fuselaje, con estabilizadores de mayor superficie efectiva y un diseño que desplaza el centro de presión a una posición más alejada del centro de gravedad. Gracias a este acomodo geométrico, el cohete logra un **margen de estabilidad de 4.44 cal**, lo que garantiza un vuelo más predecible y seguro. Aunque el apogeo en este caso rebasa el objetivo de los 400 m, este exceso puede regularse con un ajuste en la masa total, sin alterar significativamente la geometría ni la estabilidad.

El planteamiento entonces es dar continuidad a la simulación que prioriza la geometría con mayor capacidad aerodinámica y de estabilidad, aun si esto implica un trabajo posterior en la

calibración del peso. Se considera que este camino ofrece un balance más robusto entre el control en vuelo, la seguridad estructural y el cumplimiento de los requisitos de la misión.

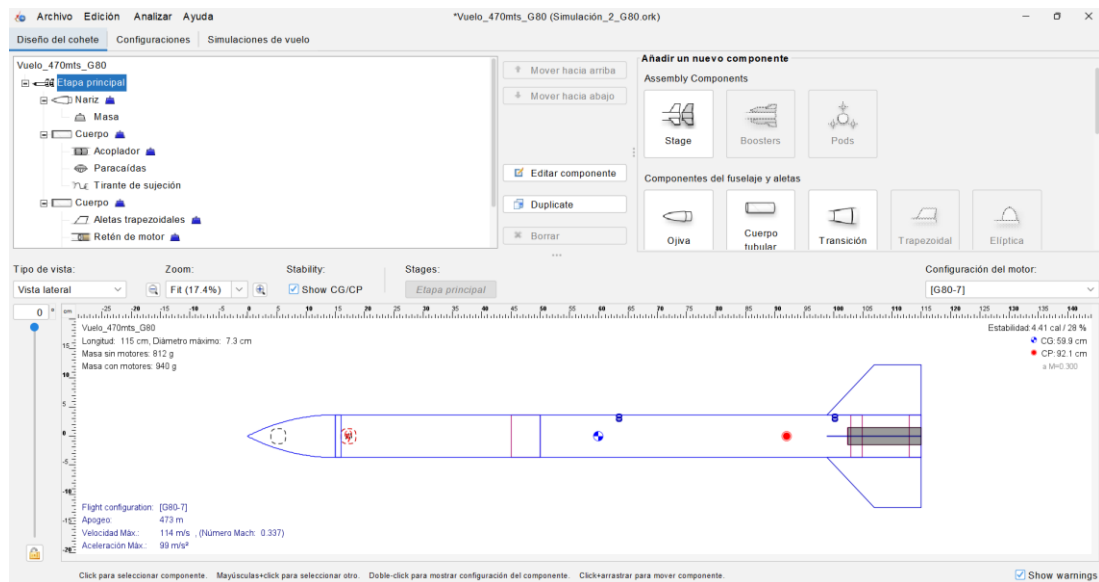


Figura 1. Simulación de Diseño en OpenRocket

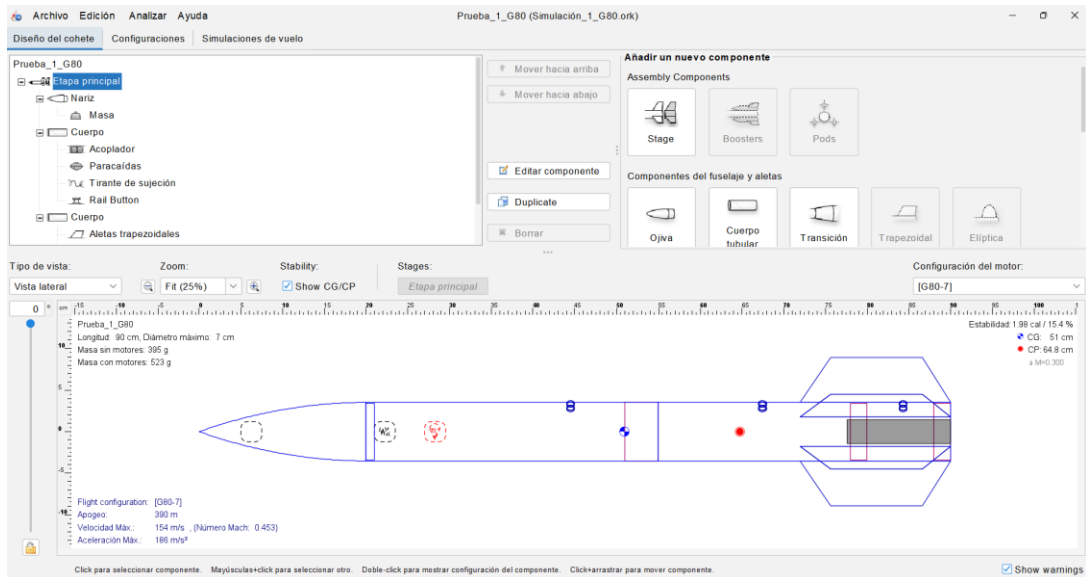


Figura 1.1. Simulación de Diseño 2 en OpenRocket

2.4 Diseño 3D e impresión de elementos simulados

A partir de los resultados obtenidos en la simulación de OpenRocket, comenzamos el diseño de las piezas clave del cohete en Inventor 3D. Este proceso nos permitió traducir las dimensiones y geometrías óptimas en modelos listos para su fabricación.

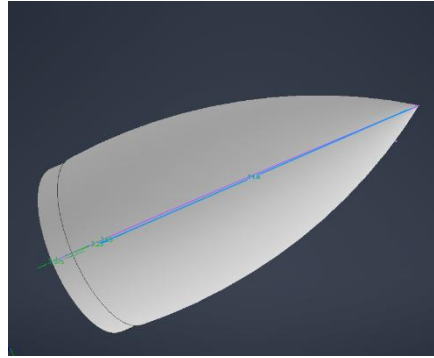


Figura 2. Diseño de punta en PLA.

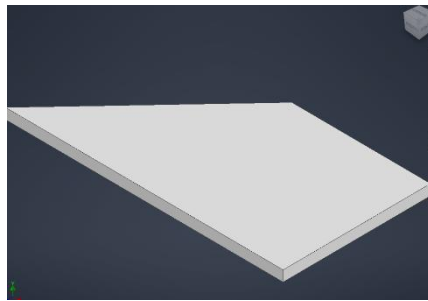


Figura 3. Diseño de Estabilizadores en PLA.

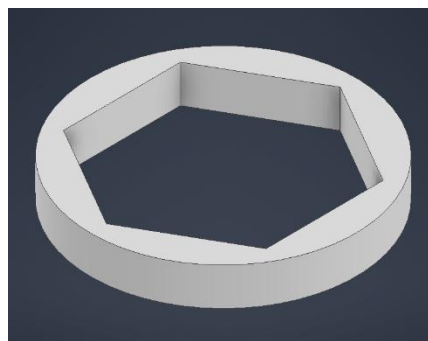


Figura 4. Diseño de cople de motor en PLA.

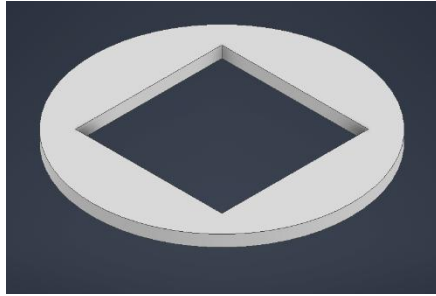


Figura 5. Diseño de cople de motor en MDF.

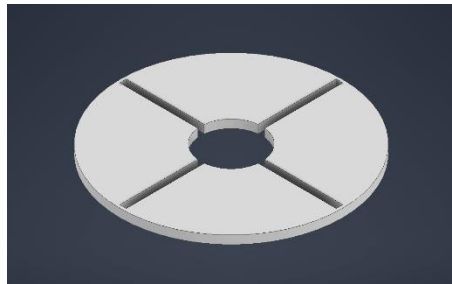


Figura 6. Diseño de soporte estabilizadores en MDF.

2.5 Diseño y Fabricación del Paracaídas

El sistema de recuperación es un componente fundamental para asegurarla recepción íntegra del cohete y la carga útil después de alcanzar el apogeo. Para el paracaídas, se ha optado por una geometría octagonal de 1 etapa.

Para su fabricación se utilizó la tela ripstop ya que es un material ligero y resistente el cual está compuesto 100% de nylon, material conocido por su alta resistencia a la abrasión, lo que significa que el paracaídas puede soportar múltiples lanzamientos y recuperaciones sin degradarse.

Se utilizaron dos fórmulas para determinar el área y el diámetro del hexágono. Dicha geometría se seleccionó debido a que el trazo de 8 triángulos isósceles es muy sencillo sabiendo que cada uno tiene un ángulo interno de 45° y los dos externos de 65° , los cuales son trazados con ayuda de un transportador sin importar el tamaño de cada lado que equivale al radio del hexágono.

Ecuaciones para la fabricación del paracaídas:

$$\begin{aligned} F_D &= \frac{1}{2} \rho C_d A v^2 \\ F_D &= mg \\ A &= \frac{2mg}{\rho C_D v^2} \\ D_{\text{octagono}} &= 2 \sqrt{\frac{A}{2(1 + \sqrt{2})}} \end{aligned}$$

Dónde:

- ρ : Densidad del aire en Antioquia = $1,1Kg/m^3$.
- C_D : Coeficiente de arrastre del paracaídas $\approx 1,5$.
- A : Área proyectada de paracaídas.
- v : Velocidad de descenso = $2,2m/s$.
- F_D : Fuerza de resistencia aerodinámica.
- m : Masa aproximada del paracaídas = $1Kg$.
- g : Gravedad = $9,81m/s^2$.

Figura 7. Fórmula inicial – resistencia aerodinámica

Sustituyendo y despejando ecuaciones:

$$\begin{aligned} \text{Si: } mg &= \frac{1}{2} \rho C_d A v^2 \\ \dots A &= \frac{2mg}{\rho C_D v^2} \\ \dots A &= \frac{(2)(1Kg)(9,81m/s^2)}{(1,1Kg/m^3)(1,5)(2,2m/s)^2} \\ \therefore A &= 2,4568m^2 \\ \text{Si: } D_{\text{octagono}} &= 2 \sqrt{\frac{A}{2(1 + \sqrt{2})}} \\ \dots D_{\text{octagono}} &= 2 \sqrt{\frac{2,4568m^2}{2(1 + \sqrt{2})}} \end{aligned}$$

Figura 8. Fórmula final – diámetro del octágono

Una vez que se determinaron las constantes y las variables se calculó el área y el diámetro del paracaídas con los siguientes valores.

Tabla 1. Cálculos del paracaídas

Cálculos paracaídas				
Categoría	Descripción	Letra	Valor	Unidades
Constantes	Densidad del aire en Antioquia	ρ	1.0000	Kg/m ³
	Coefficiente de arrastre del paracaídas	C_D	1.5000	
	Gravedad	g	9.8100	m/s ²
Variables	Velocidad de descenso	v	3.0000	m/s
	Masa aproximada del cohete	m	0.9400	Kg
Resultados	Área del octágono	A	1.3661	m
	Diámetro del octágono	D	1.0638	m



Figura 9. Paracaídas elaborado con ripstop

2.6 Ensamblaje del Cohete

La fase de armado del cohete fue un proceso meticuloso que siguió las especificaciones del diseño preliminar y los planos creados en Inventor 3D. Todas las medidas fueron determinadas a partir del peso y velocidad de descenso deseada en nuestra simulación de la sección.

Cuerpo del Cohete: El cuerpo principal se construyó a partir de 2 tubos de cartón cortados a la medida requerida.

Unión de los estabilizadores: Los cuatro estabilizadores se unieron al cuerpo del cohete utilizando pegamento epóxico. Este tipo de adhesivo fue seleccionado por su alta resistencia y durabilidad, creando una unión permanente y sólida que soporta las fuerzas del lanzamiento y el vuelo.

Instalación del Soporte del Motor: El soporte del motor fue pegado en el interior del cohete. Garantiza que el motor AeroTech G80-7T permanezca fijo en su lugar durante el despegue, distribuyendo la fuerza de empuje de manera uniforme a través de la estructura del cohete.

Ensamblaje final: Con los componentes estructurales principales en su lugar, se procedió a la integración del sistema de recuperación y la carga útil, asegurando que todos los elementos se ajustarán de manera segura y estuvieran listos para el lanzamiento.



Figura 9. Diseño Preliminar Cohete.

3.0 Diseño de CanSat

La carga útil o (CanSat) es el componente electrónico que permite que el cohete pase de ser un elemento de prueba de diseño a un elemento de experimentación ya que le da la capacidad al cohete de medir diferentes parámetros, ya sean atmosféricos, de vuelo o de recuperación. Siendo una pieza fundamental en la elaboración del cohete final, tiene los siguientes objetivos.

3.1 Objetivos de diseño del CanSat:

1. Tener robustez para tolerar las fuerzas que experimenta durante el vuelo.
2. Capacidad de medición de datos de vuelo (aceleraciones y orientación) y atmosféricos (temperatura, presión y altura).
3. Lograr un peso de 250 a 300 g.
4. Diseñar con un diámetro de 66 mm.
5. Diseñar con una altura de 115 mm.
6. Conseguir transmisión de datos a tierra.
7. Implementar un almacenamiento interno de datos (Caja Negra).
8. Contar con la grabación de vuelo.
9. Mantener una alimentación de energía por lo menos 4 horas.

Planteando los objetivos en mente se planea usar los siguientes componentes para construir el CanSat.

Tabla 2. Componentes del CanSat.

Componente	Uso
Arduino Nano R4	Microcontrolador principal, funciona como la computadora central del CanSat.
FPV Cámara Caddx Ant 12000TVL	Cámara para grabar el vuelo.
RunCam Mini FPV DVR	Grabadora de video de vuelo.
Sx1278 LoRa	Transceptor de datos por protocolo LoRa (Long Range) de 433MHz.
Neo 6m V2	Módulo GPS.
TP4056	Módulo cargador de batería.
MP1585	Módulo step-down.
Batería Litio 18650	Batería de Litio de 3000mAh.
IMU SEN 0140	Unidad de Medición Interna de 10 grados de libertad.
FPV VTX 600mw Mini	Transceptor analógico de video.
Ina226	Sensor de corriente para verificar la carga de la batería.
PC817	Optoacoplador para conectar y desconectar componentes.

Adicionalmente a los módulos electrónicos se planea añadir al diseño del CanSat un amortiguador a base de *ball bearings* para disminuir el impacto por la aceleración y tener datos del IMU con menos ruido.

Actualmente el CanSat sigue en sus primeras etapas de prototipado y pruebas.

4.0 Resultados de Pruebas

Las primeras pruebas realizadas arrojaron resultados favorables en términos de desempeño general del cohete. Durante el vuelo de prueba se empleó un peso equivalente al del CanSat, lo que permitió simular de manera adecuada las condiciones reales de la misión.

En esta etapa se alcanzó una altitud mayor a la solicitada en la convocatoria, lo cual refleja un rendimiento superior al esperado en las condiciones de diseño. Al comparar los resultados obtenidos con la simulación en OpenRocket, se observó una diferencia de 34 m en contraste con lo simulado. Esta variación puede atribuirse a factores propios de la prueba real, como la densidad atmosférica al momento del lanzamiento, ligeras diferencias en el peso efectivo de los componentes y condiciones ambientales (temperatura, humedad y viento).

Dicha diferencia confirma la necesidad de incrementar la masa total del cohete con el fin de ajustar el apogeo a los $400\text{ m} \pm 20$ establecidos como requisito. Este ajuste se implementará de forma controlada, asegurando que el margen de estabilidad se mantenga dentro de parámetros seguros y que el vuelo conserve el desempeño aerodinámico esperado.

En conclusión, aunque el cohete sobrepasó la altitud de referencia, el comportamiento en vuelo fue estable y los resultados validan que el diseño actual tiene un margen de mejora que podrá ser aprovechado mediante un refinamiento en la distribución de masas.

5.0 Pasos a seguir

En la siguiente fase del proyecto se plantea realizar modificaciones en la geometría del cohete con el fin de optimizar su desempeño aerodinámico y de recuperación. En primer lugar, se sustituirá la actual forma de ojiva de la punta por una ojiva de perfil elíptico, lo que permitirá reducir el arrastre durante el ascenso y mejorar la eficiencia en la trayectoria hacia el apogeo.

De manera complementaria, se implementarán chaflanes en los estabilizadores, esto tiene como objetivo disminuir aún más la resistencia al avance y, al mismo tiempo, mantener la estabilidad direccional en vuelo, logrando un balance adecuado entre control y rendimiento.

En cuestión al sistema de recuperación, se considera la implementación de un mecanismo con el fin de disminuir la dispersión en el aterrizaje, procurando que el cohete regrese lo más cercano posible al punto de lanzamiento. Esto se evaluará con nuevas simulaciones y pruebas de campo que validen la efectividad del sistema bajo distintas condiciones de viento y terreno.

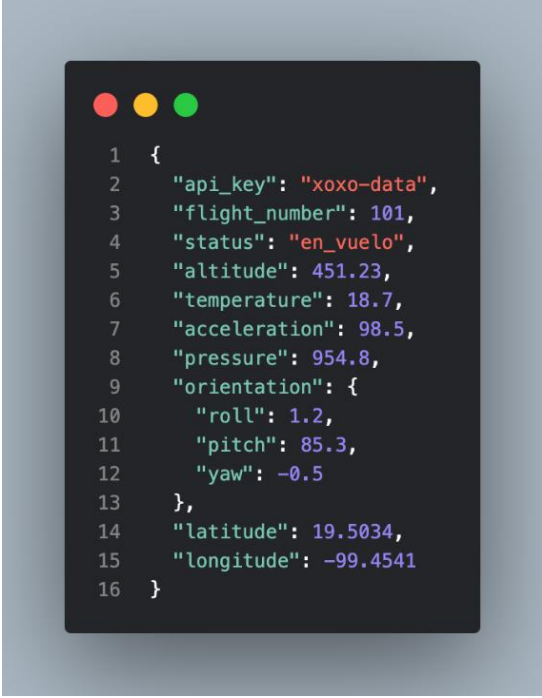
Finalmente, se llevará a cabo una campaña de pruebas de funcionamiento enfocada en verificar el comportamiento de las geometrías rediseñadas y en consolidar la integración del CanSat dentro del cohete. Estas pruebas tendrán como propósito asegurar la robustez del sistema completo antes de pasar a la etapa de validación en lanzamiento real.

6.0 Página web

El equipo pretende atacar un problema fundamental en la implementación del CanSat y es que tomar datos suele ser un proceso más replicable con diferentes diseños, sin embargo, una problemática menos atacada es la recepción, despliegue y más fundamentalmente la interpretación correcta de los datos. Es por eso que el equipo decidió desarrollar una forma más inteligente e intuitiva, desplegar los datos a través de una interfaz web.

Para esto se ha desplegado y se sigue desarrollando una página web en la que se pueda ver los datos en tiempo real que manda el cohete, incluido un mapa para el GPS, gráficas para los datos atmosféricos y un modelo 3D para visualizar la posición del cohete, así como un módulo retroalimentado con IA para dar una explicación de los datos recibidos.

La página web fue elaborada usando como backend un servicio de Flask, este es un servicio de backend desarrollado en Python 3 lo que nos permite facilitar mucho su implementación, el servicio manda a llamar módulos HTML, CSS, JavaScript para desplegar la página en el buscador y recibe datos del cansat y tierra a través del siguiente formato JSON:



```
1  {
2    "api_key": "xoxo-data",
3    "flight_number": 101,
4    "status": "en_vuelo",
5    "altitude": 451.23,
6    "temperature": 18.7,
7    "acceleration": 98.5,
8    "pressure": 954.8,
9    "orientation": {
10     "roll": 1.2,
11     "pitch": 85.3,
12     "yaw": -0.5
13   },
14   "latitude": 19.5034,
15   "longitude": -99.4541
16 }
```

Figura 10. JSON para mandar al API.

Adicionalmente la página nos permite añadir información del equipo y patrocinadores de forma intuitiva y llamativa. La página cuenta con un CRUD de cuentas para que los integrantes puedan modificar algunos parámetros y actualizar datos de la página.

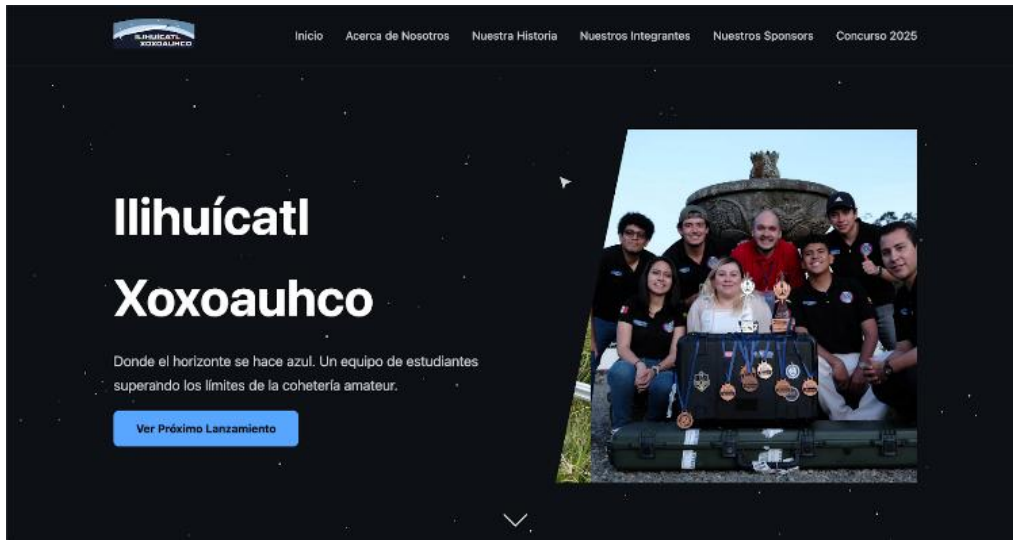


Figura 11. Vista del Landing Page (Parte Estática).

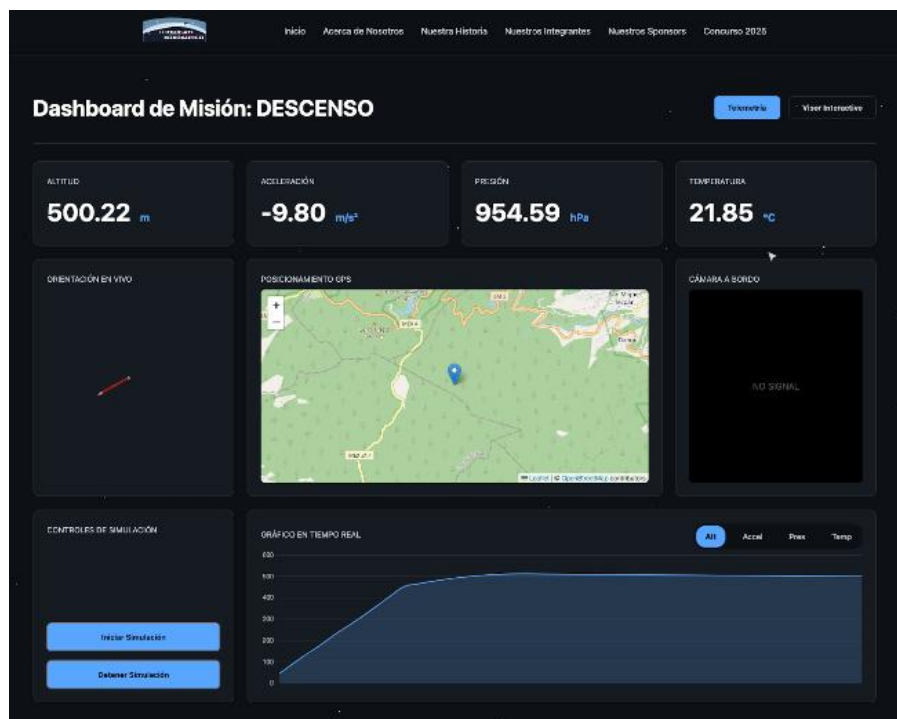


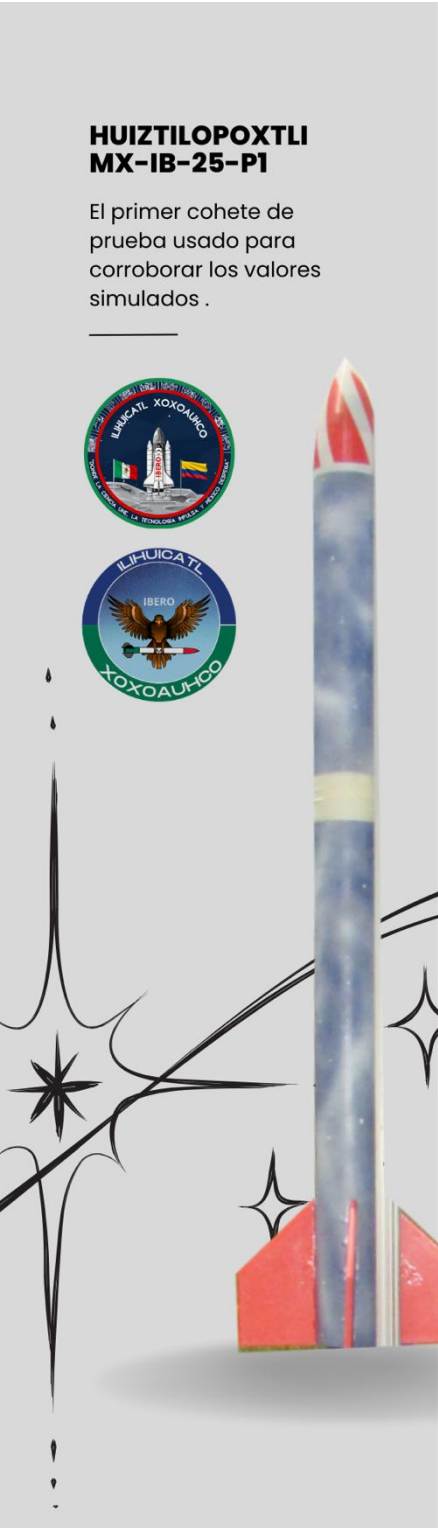
Figura 12 Vista del Dashboard (Parte Dinámica).

7.0 Enlaces relacionados

Repositorio de la Página: <https://github.com/FerianYedra/Xoxo-Rocketry>

Enlace a la página: <https://xoxo-web.onrender.com/>

8.0 Ficha técnica



HUIZTILOPOXTLI MX-IB-25-P1

El primer cohete de prueba usado para corroborar los valores simulados .

EQUIPO:
ILIHUICATL XOHOAHUICO

FICHA TÉCNICA

Detalles y especificaciones

A continuación se muestran todos los detalles técnicos del cohete usado como primer prototipo y prueba de lanzamiento, altura y estabilidad.

Parámetro	Valor
Altura, diámetro y envergadura de estabilizadores	Altura: 115 cm Diámetro: 7.3 cm Envergadura: 8.5 cm
Masa total	940 g
Motor	AeroTech G80-7T
Altura obtenida y simulada	Obtenida: 438 m Simulada: 473 m
Diámetro, masa y área del paracaídas	Forma: Octagonal Diámetro: 108 cm Masa: 150 g Área: 1.4 m ²
Material del paracaídas	Nylon Ripstop
Materiales principales del cohete	Fuselaje de cartón, el resto de materiales fueron PLA.